

Documento do Professor

Fila M/M/m/B/FIFO

Exercícios de fixação e gabarito comentado com resolução passo a passo

Disciplina: Análise de Desempenho de Sistemas

Observação: este documento foi organizado no mesmo padrão dos materiais anteriores, com fórmulas de referência, lista de exercícios e gabarito comentado completo.

Seção 1 — Fórmulas de referência

Considere um sistema com m servidores idênticos, capacidade máxima B usuários no sistema e disciplina FIFO. No material, a fila é modelada por chegadas de Poisson, serviços exponenciais, capacidade finita e taxa de serviço saturando em $m\mu$.

$$a = \lambda/\mu$$

$$\rho = \lambda/(m\mu)$$

$$\text{Para } 1 \leq n < m: P_n = (a^n/n!) P_0$$

$$\text{Para } m \leq n \leq B: P_n = [a^n/(m! \cdot m^{n-m})] P_0$$

$$\text{Para } \rho \neq 1: P_0 = [\sum_{n=0}^{m-1} (a^n/n!) + a^m(1 - \rho^{B-m+1}) / (m!(1-\rho))]^{-1}$$

$$\text{Para } \rho = 1: P_0 = [\sum_{n=0}^{m-1} (a^n/n!) + a^m(B-m+1)/m!]^{-1}$$

$$P_B = [a^B/(m! \cdot m^{B-m})] P_0$$

$$\rho' = \rho(1 - P_B)$$

$$\lambda' = \lambda(1 - P_B)$$

$$\lambda_{\text{perda}} = \lambda P_B$$

$$E[n] = \sum_{n=1}^B n P_n$$

$$E[n_w] = \sum_{n=m+1}^B (n-m) P_n$$

$$E[s] = E[n]/\lambda'$$

$$E[w] = E[n_w]/\lambda'$$

Observação didática. Em M/M/m/B/FIFO, aumentar B geralmente reduz bloqueio e perda, mas pode piorar o tempo médio de espera e o tempo médio de resposta, porque mais requisições passam a ser admitidas antes de serem rejeitadas. Esse trade-off deve aparecer no parecer técnico.

Seção 2 — Exercícios de fixação

Exercício 1 — Cluster de autenticação com capacidade finita

Um serviço de autenticação usa 3 servidores idênticos. As chegadas ocorrem a uma taxa média de 14 requisições por segundo, e cada servidor atende 6 requisições por segundo. O sistema suporta no máximo $B = 6$ requisições, incluindo as que estão em atendimento.

A meta definida pela equipe é: a probabilidade de bloqueio deve ser inferior a 5%.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 8$; cenário B: aumento da taxa de serviço para $\mu = 7$ req/s por servidor;
- emita parecer técnico.

Exercício 2 — Gateway SQL com fila limitada

Um gateway de banco de dados usa 4 instâncias idênticas. A taxa média de chegada é de 26 consultas por segundo, cada instância atende 7 consultas por segundo, e o sistema admite no máximo $B = 7$ consultas.

A meta operacional é: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 220 ms.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da carga para $\lambda = 29$ consultas/s; cenário B: adição de uma instância ($m = 5$);
- emita parecer técnico.

Exercício 3 — Sistema de triagem de chamados

Uma central usa 2 réplicas idênticas para triagem automática. O sistema recebe 6 chamados por minuto, cada réplica processa 4 chamados por minuto, e a capacidade total é $B = 5$.

A meta é: a taxa de perda deve ser inferior a 0,3 chamado por minuto.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 7$; cenário B: inclusão de uma terceira réplica;
- emita parecer técnico.

Exercício 4 — Renderização de mapas com buffer limitado

Um serviço usa 5 workers idênticos. A taxa média de chegada é de 22 jobs por hora, cada worker conclui 5 jobs por hora, e o sistema comporta no máximo $B = 9$ jobs.

A meta é: o tempo médio de espera na fila deve ser inferior a 12 min.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento de carga para $\lambda = 25$ jobs/h; cenário B: aumento da taxa de serviço para $\mu = 6$ jobs/h por worker;
- emita parecer técnico.

Exercício 5 — Moderação automática de mensagens

Uma plataforma usa 4 servidores idênticos. O sistema recebe 30 mensagens por segundo, cada servidor processa 9 mensagens por segundo, e a capacidade máxima do sistema é $B = 8$.

A meta definida é: a probabilidade de bloqueio deve ser inferior a 3%.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 10$; cenário B: aumento da taxa de serviço para $\mu = 10$ msg/s por servidor;
- emita parecer técnico.

Exercício 6 — Runners de integração contínua com capacidade finita

Um sistema de integração contínua utiliza 3 runners idênticos. Ele recebe 13 builds por hora, cada runner conclui 5 builds por hora, e o sistema suporta no máximo $B = 6$ builds.

A meta é: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 30 min.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento de carga para $\lambda = 14$ builds/h; cenário B: adição de um runner ($m = 4$);
- emita parecer técnico.

Exercício 7 — Transcodificação de videoaulas

Um serviço usa 4 nós idênticos. A taxa média de chegada é de 11 vídeos por hora, cada nó transcodifica 3 vídeos por hora, e a capacidade total do sistema é $B = 7$ vídeos.

A meta é: a taxa de perda deve ficar abaixo de 0,4 vídeo por hora.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 9$; cenário B: adição de um nó ($m = 5$);
- emita parecer técnico.

Exercício 8 — Validação fiscal com cluster finito

Um serviço de validação usa 5 servidores idênticos. O sistema recebe 78 documentos por segundo, cada servidor processa 17 documentos por segundo, e a capacidade máxima do sistema é $B = 10$ documentos.

A meta é: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 120 ms.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento de carga para $\lambda = 84$ doc/s; cenário B: aumento da taxa de serviço para $\mu = 19$ doc/s por servidor;
- emita parecer técnico.

Exercício 9 — Busca do acervo com fila limitada

Um sistema de busca usa 3 réplicas idênticas. A taxa média de chegada é de 92 consultas por minuto, cada réplica atende 34 consultas por minuto, e o sistema admite até $B = 7$ consultas.

A meta é: o tempo médio de espera na fila deve ser inferior a 2 s.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 9$; cenário B: adição de uma réplica ($m = 4$);
- emita parecer técnico.

Exercício 10 — Processamento de eventos IoT

Um gateway IoT utiliza 6 servidores idênticos. A taxa média de chegada é de 44 mensagens por segundo, cada servidor processa 8 mensagens por segundo, e a capacidade total é $B = 11$ mensagens.

A meta é: a probabilidade de bloqueio deve ser inferior a 2%.

Pede-se:

- calcule a , ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
- verifique se a meta é atendida;
- faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 13$; cenário B: aumento da taxa de serviço para $\mu = 9$ msg/s por servidor;
- emita parecer técnico.

Seção 3 — Gabarito comentado com resolução passo a passo

Exercício 1 — Cluster de autenticação com capacidade finita

Passo 1: dados

$$\lambda = 14, \mu = 6, m = 3, B = 6$$

Passo 2: tráfego oferecido e utilização nominal

$$a = \lambda/\mu = 14/6 = 2,3333$$

$$\rho = \lambda/(m\mu) = 14/(3 \cdot 6) = 0,7778$$

Como $\rho < 1$, o sistema está em regime estável do ponto de vista da ocupação média.

Passo 3: cálculo de P_0

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^B \frac{a^n}{n!} + \frac{a^B}{B!} \frac{1 - \rho^B}{1 - \rho} \right]^{-1}$$

Substituindo os valores: $P_0 \approx 0,0827$

Passo 4: cálculo de P_B

Como $B = 6 \geq m$, usa-se $P_6 = [a^6 / (3! \cdot 3^{(6-3)})] P_0$

Logo, $P_B = P_6 \approx 0,0824$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' = \rho(1 - P_B) = 0,7778(1 - 0,0824) \approx 0,7137$$

$$\lambda' = \lambda(1 - P_B) = 14(1 - 0,0824) \approx 12,8471$$

$$\lambda_{\text{perda}} = \lambda P_B = 14 \cdot 0,0824 \approx 1,1529$$

Passo 6: número médio no sistema

$$E[n] = \sum_{n=1}^6 n P_n \approx 2,7361$$

Passo 7: número médio na fila

Como $m = 3$, só existe fila quando $n > 3$.

$$E[n_w] = \sum_{n=4}^6 (n - 3) P_n \approx 0,5950$$

Passo 8: tempos médios

$$E[s] = E[n] / \lambda' = 2,7361 / 12,8471 \approx 0,2130 \text{ s} = 212,98 \text{ ms}$$

$$E[w] = E[n_w] / \lambda' = 0,5950 / 12,8471 \approx 0,0463 \text{ s} = 46,31 \text{ ms}$$

Passo 9: comparação com a meta

Meta: $P_B < 0,05$

Resultado: $P_B \approx 0,0824$

Conclusão: não atende.

Passo 10: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 8$): $P_B \approx 0,0447$; $\lambda' \approx 13,3738$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,6262$; $E[s] \approx 240,53 \text{ ms}$; $E[w] \approx 73,86 \text{ ms}$.

Comentário: o bloqueio cai e a taxa de perda também, mas o tempo médio sobe, porque mais clientes entram no sistema.

Cenário B ($\mu = 7 \text{ req/s por servidor}$): $a = 2$; $\rho = 0,6667$; $P_B \approx 0,0481$; $\lambda' \approx 13,3263$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,6737$; $E[s] \approx 172,65 \text{ ms}$; $E[w] \approx 29,79 \text{ ms}$.

Comentário: aumentar μ melhora bloqueio e latência ao mesmo tempo.

Parecer técnico

A melhor intervenção é aumentar a taxa de serviço por servidor. Aumentar B resolve o bloqueio, mas piora o atraso.

Exercício 2 — Gateway SQL com fila limitada

Passo 1: dados

$$\lambda = 26, \mu = 7, m = 4, B = 7$$

Passo 2: tráfego e utilização

$$a = \lambda/\mu = 26/7 = 3,7143$$

$$\rho = \lambda/(m\mu) = 26/(4 \cdot 7) = 0,9286$$

A utilização é alta. O sistema funciona, mas está próximo da saturação dos servidores.

Passo 3: cálculo de P_0

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^3 (a^n/n!) + a^4(1 - \rho^4)/(4!(1-\rho)) \right]^{-1}$$

Substituindo os valores, obtém-se $P_0 \approx 0,0206$

Passo 4: cálculo de P_B

$$\text{Como } B = 7 \geq m, P_7 = [a^7/(4! \cdot 4^{7-4})]P_0$$

$$\text{Logo, } P_B \approx 0,1306$$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' = \rho(1 - P_B) \approx 0,8073$$

$$\lambda' = \lambda(1 - P_B) = 26(1 - 0,1306) \approx 22,6056$$

$$\lambda_{\text{perda}} = \lambda P_B = 26 \cdot 0,1306 \approx 3,3944$$

Passo 6: número médio no sistema e na fila

$$E[n] \approx 4,0536$$

$$E[n_w] \approx 0,8243$$

Passo 7: tempos médios

$$E[s] = E[n]/\lambda' = 4,0536/22,6056 \approx 0,1793 \text{ s} = 179,32 \text{ ms}$$

$$E[w] = E[n_w]/\lambda' = 0,8243/22,6056 \approx 0,0365 \text{ s} = 36,46 \text{ ms}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $E[s] < 220 \text{ ms}$

Resultado: $E[s] \approx 179,32 \text{ ms}$

Conclusão: atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($\lambda = 29$ consultas/s): $a = 4,1429$; $\rho = 1,0357$. Como a capacidade é finita, o sistema continua analisável, embora com forte bloqueio. Obtém-se $P_B \approx 0,1763$; $\lambda' \approx 23,8883$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 5,1117$; $E[s] \approx 186,12 \text{ ms}$; $E[w] \approx 43,26 \text{ ms}$.

Comentário: o tempo médio ainda fica abaixo da meta, mas à custa de mais bloqueio e perda.

Cenário B ($m = 5$): $\rho = 26/35 = 0,7429$; $P_B \approx 0,0781$; $\lambda' \approx 23,9682$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 2,0318$; $E[s] \approx 153,77$ ms; $E[w] \approx 10,91$ ms.

Comentário: adicionar uma instância reduz fortemente a fila e o atraso.

Parecer técnico

O sistema base atende, mas com pouca folga. A melhor solução é escalar horizontalmente, adicionando uma instância.

Exercício 3 — Sistema de triagem de chamados

Passo 1: dados

$$\lambda = 6, \mu = 4, m = 2, B = 5$$

Passo 2: tráfego e utilização

$$a = \lambda/\mu = 6/4 = 1,5$$

$$\rho = \lambda/(m\mu) = 6/(2 \cdot 4) = 0,75$$

Passo 3: cálculo de P_0

$$P_0 = \left[\sum_{n=0}^1 (a^n/n!) + a^2(1 - \rho^4)/(2!(1-\rho)) \right]^{-1}$$

Substituindo os valores, obtém-se $P_0 \approx 0,1793$

Passo 4: cálculo de P_B

$$P_5 = [a^5/(2! \cdot 2^{5-2})]P_0$$

Logo, $P_B \approx 0,0851$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' = 0,75(1 - 0,0851) \approx 0,6862$$

$$\lambda' = 6(1 - 0,0851) \approx 5,4893$$

$$\lambda_{\text{perda}} = 6 \cdot 0,0851 \approx 0,5107$$

Passo 6: número médio no sistema e na fila

$$E[n] \approx 2,0060$$

$$E[n_w] \approx 0,6336$$

Passo 7: tempos médios

Como as taxas estão por minuto, os tempos saem em minutos.

$$E[s] = 2,0060/5,4893 \approx 0,3654 \text{ min} = 21,93 \text{ s}$$

$$E[w] = 0,6336/5,4893 \approx 0,1154 \text{ min} = 6,93 \text{ s}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $\lambda_{\text{perda}} < 0,3$ chamado/min

Resultado: $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,5107$

Conclusão: não atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 7$): $P_B \approx 0,0431$; $\lambda' \approx 5,7416$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,2584$; $E[s] \approx 25,61$ s; $E[w] \approx 10,61$ s.

Comentário: a meta de perda passa a ser atendida, mas o tempo médio piora.

Cenário B ($m = 3$): $\rho = 6/12 = 0,5$; $P_B \approx 0,0305$; $\lambda' \approx 5,8169$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,1831$; $E[s] \approx 16,26$ s; $E[w] \approx 1,26$ s.

Comentário: adicionar uma réplica melhora perda e latência.

Parecer técnico

Adicionar uma terceira réplica é melhor do que apenas aumentar B, porque atende à meta de perda sem sacrificar o atraso.

Exercício 4 — Renderização de mapas com buffer limitado**Passo 1: dados**

$\lambda = 22$, $\mu = 5$, $m = 5$, $B = 9$

Passo 2: tráfego e utilização

$a = \lambda/\mu = 22/5 = 4,4$

$\rho = \lambda/(m\mu) = 22/25 = 0,88$

Passo 3: cálculo de P_0

$P_0 = \left[\sum_{n=0}^4 \frac{a^n}{n!} + \frac{a^5(1 - \rho^5)}{5!(1-\rho)} \right]^{-1}$

Substituindo os valores, obtém-se $P_0 \approx 0,0101$

Passo 4: cálculo de P_B

$P_9 = \frac{a^9}{5! \cdot 5^{(9-5)}} P_0$

Logo, $P_B \approx 0,0833$

Passo 5: grandezas efetivas

$\rho' = 0,88(1 - 0,0833) \approx 0,8067$

$\lambda' = 22(1 - 0,0833) \approx 20,1682$

$\lambda_{\text{perda}} = 22 \cdot 0,0833 \approx 1,8318$

Passo 6: métricas médias

$E[n] \approx 4,9878$

$$E[n_w] \approx 0,9541$$

Passo 7: tempos médios

As taxas estão por hora.

$$E[s] = 4,9878/20,1682 \approx 0,2473 \text{ h} = 14,84 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,9541/20,1682 \approx 0,0473 \text{ h} = 2,84 \text{ min}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $E[w] < 12 \text{ min}$

Resultado: $E[w] \approx 2,84 \text{ min}$

Conclusão: atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($\lambda = 25 \text{ jobs/h}$): aqui $\rho = 1$, então usa-se a fórmula especial de P_0 para $\rho = 1$. Obtém-se $P_B \approx 0,1331$; $\lambda' \approx 21,6713$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 3,3287$; $E[s] \approx 15,69 \text{ min}$; $E[w] \approx 3,69 \text{ min}$.

Comentário: a meta continua atendida, mas o sistema fica mais carregado e perde mais jobs.

Cenário B ($\mu = 6 \text{ jobs/h por worker}$): $a = 3,6667$; $\rho = 22/30 = 0,7333$; $P_B \approx 0,0368$; $\lambda' \approx 21,1913$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,8087$; $E[s] \approx 11,49 \text{ min}$; $E[w] \approx 1,49 \text{ min}$.

Comentário: aumentar μ melhora o sistema em todas as métricas.

Parecer técnico

A melhor ação é elevar a taxa de serviço. Ela reduz perda e também melhora o atraso.

Exercício 5 — Moderação automática de mensagens

Passo 1: dados

$$\lambda = 30, \mu = 9, m = 4, B = 8$$

Passo 2: tráfego e utilização

$$a = \lambda/\mu = 30/9 = 3,3333$$

$$\rho = \lambda/(m\mu) = 30/36 = 0,8333$$

Passo 3: P_0

Substituindo os valores na expressão de P_0 , obtém-se $P_0 \approx 0,0290$

Passo 4: P_B

$$P_8 = [a^8/(4! \cdot 4^{(8-4)})]P_0 \approx 0,0719$$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' \approx 0,7735$$

$$\lambda' \approx 27,8442$$

$$\lambda_{\text{perda}} \approx 2,1558$$

Passo 6: métricas médias

$$E[n] \approx 3,9711$$

$$E[n_w] \approx 0,8773$$

Passo 7: tempos médios

$$E[s] = 3,9711/27,8442 \approx 0,1426 \text{ s} = 142,62 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,8773/27,8442 \approx 0,0315 \text{ s} = 31,51 \text{ ms}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $P_B < 0,03$

Resultado: $P_B \approx 0,0719$

Conclusão: não atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 10$): $P_B \approx 0,0450$; $\lambda' \approx 28,6510$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 1,3490$; $E[s] \approx 157,53 \text{ ms}$; $E[w] \approx 46,42 \text{ ms}$.

Comentário: o bloqueio cai, mas a latência sobe.

Cenário B ($\mu = 10 \text{ msg/s}$ por servidor): $\rho = 30/40 = 0,75$; $P_B \approx 0,0458$; $\lambda' \approx 28,6248$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 1,3752$; $E[s] \approx 122,30 \text{ ms}$; $E[w] \approx 22,30 \text{ ms}$.

Comentário: a meta de bloqueio ainda não chega a 3%, mas o desempenho global melhora bastante.

Parecer técnico

Aumentar μ é melhor que aumentar B , mas, para atingir estritamente a meta de 3%, talvez ainda seja necessário combinar ganho de serviço com um pequeno aumento de B .

Exercício 6 — Runners de integração contínua com capacidade finita

Passo 1: dados

$$\lambda = 13, \mu = 5, m = 3, B = 6$$

Passo 2: tráfego e utilização

$$a = \lambda/\mu = 13/5 = 2,6$$

$$\rho = \lambda/(m\mu) = 13/15 = 0,8667$$

Passo 3: P_0

Substituindo os valores na expressão de P_0 , obtém-se $P_0 \approx 0,0604$

Passo 4: P_B

$$P_6 = [a^6 / (3! \cdot 3^{(6-3)})] P_0 \approx 0,1152$$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' \approx 0,7668$$

$$\lambda' \approx 11,5026$$

$$\lambda_{\text{perda}} \approx 1,4974$$

Passo 6: métricas médias

$$E[n] \approx 3,0652$$

$$E[n_w] \approx 0,7647$$

Passo 7: tempos médios

As taxas estão por hora.

$$E[s] = 3,0652 / 11,5026 \approx 0,2665 \text{ h} = 15,99 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,7647 / 11,5026 \approx 0,0665 \text{ h} = 3,99 \text{ min}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $E[s] < 30 \text{ min}$

Resultado: $E[s] \approx 15,99 \text{ min}$

Conclusão: atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($\lambda = 14 \text{ builds/h}$): $P_B \approx 0,1420$; $\lambda' \approx 12,0127$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 1,9873$; $E[s] \approx 16,46 \text{ min}$; $E[w] \approx 4,46 \text{ min}$.

Comentário: piora um pouco, mas a meta ainda continua atendida.

Cenário B ($m = 4$): $\rho = 13/20 = 0,65$; $P_B \approx 0,0581$; $\lambda' \approx 12,2452$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,7548$; $E[s] \approx 13,01 \text{ min}$; $E[w] \approx 1,01 \text{ min}$.

Comentário: adicionar um runner melhora claramente o sistema.

Parecer técnico

A melhor ação é adicionar um runner, porque reduz bastante fila e perda.

Exercício 7 — Transcodificação de videoaulas**Passo 1: dados**

$$\lambda = 11, \mu = 3, m = 4, B = 7$$

Passo 2: tráfego e utilização

$$a = \lambda/\mu = 11/3 = 3,6667$$

$$\rho = \lambda / (m\mu) = 11/12 = 0,9167$$

Passo 3: P_0

Substituindo os valores na expressão de P_0, obtém-se $P_0 \approx 0,0217$

Passo 4: P_B

$$P_7 = [a^7 / (4! \cdot 4^{(7-4)})] P_0 \approx 0,1256$$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' \approx 0,8015$$

$$\lambda' \approx 9,6179$$

$$\lambda_{\text{perda}} \approx 1,3821$$

Passo 6: métricas médias

$$E[n] \approx 4,0066$$

$$E[n_w] \approx 0,8006$$

Passo 7: tempos médios

As taxas estão por hora.

$$E[s] = 4,0066 / 9,6179 \approx 0,4166 \text{ h} = 24,99 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,8006 / 9,6179 \approx 0,0832 \text{ h} = 4,99 \text{ min}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $\lambda_{\text{perda}} < 0,4 \text{ vídeo/h}$

Resultado: $\lambda_{\text{perda}} \approx 1,3821$

Conclusão: não atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A (B = 9): $P_B \approx 0,0865$; $\lambda' \approx 10,0487$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,9513$; $E[s] \approx 28,75 \text{ min}$; $E[w] \approx 8,75 \text{ min}$.

Comentário: melhora a perda, mas ainda não atende à meta e o tempo piora.

Cenário B (m = 5): $\rho = 11/15 = 0,7333$; $P_B \approx 0,0749$; $\lambda' \approx 10,1766$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 0,8234$; $E[s] \approx 21,48 \text{ min}$; $E[w] \approx 1,48 \text{ min}$.

Comentário: melhora bastante, mas ainda não atinge a meta de perda de 0,4 vídeo/h.

Parecer técnico

Nem aumentar B nem aumentar m isoladamente resolve totalmente a meta. Este é um caso em que pode ser necessário combinar mais um nó com ganho de taxa de serviço.

Exercício 8 — Validação fiscal com cluster finito

Passo 1: dados

$$\lambda = 78, \mu = 17, m = 5, B = 10$$

Passo 2: tráfego e utilização

$$a = \lambda/\mu = 78/17 = 4,5882$$

$$\rho = \lambda/(m\mu) = 78/85 = 0,9176$$

Passo 3: P_0

Substituindo os valores na expressão de P_0 , obtém-se $P_0 \approx 0,0075$

Passo 4: P_B

$$P_{10} = [a^{10}/(5! \cdot 5^{(10-5)})]P_0 \approx 0,0825$$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' \approx 0,8419$$

$$\lambda' \approx 71,5615$$

$$\lambda_{\text{perda}} \approx 6,4385$$

Passo 6: métricas médias

$$E[n] \approx 5,6062$$

$$E[n_w] \approx 1,3967$$

Passo 7: tempos médios

$$E[s] = 5,6062/71,5615 \approx 0,0783 \text{ s} = 78,34 \text{ ms}$$

$$E[w] = 1,3967/71,5615 \approx 0,0195 \text{ s} = 19,52 \text{ ms}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $E[s] < 120 \text{ ms}$

Resultado: $E[s] \approx 78,34 \text{ ms}$

Conclusão: atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($\lambda = 84 \text{ doc/s}$): $P_B \approx 0,1123$; $\lambda' \approx 74,5709$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 9,4291$; $E[s] \approx 81,76 \text{ ms}$; $E[w] \approx 22,94 \text{ ms}$.

Comentário: a meta continua atendida, mas o sistema se aproxima mais do limite.

Cenário B ($\mu = 19 \text{ doc/s por servidor}$): $a = 78/19 = 4,1053$; $\rho = 78/95 = 0,8211$; $P_B \approx 0,0486$; $\lambda' \approx 74,2073$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 3,7927$; $E[s] \approx 65,83 \text{ ms}$; $E[w] \approx 13,19 \text{ ms}$.

Comentário: aumentar μ melhora bastante o sistema.

Parecer técnico

A configuração atual é boa, mas a alternativa mais robusta é aumentar a taxa de serviço.

Exercício 9 — Busca do acervo com fila limitada

Passo 1: dados

$$\lambda = 92, \mu = 34, m = 3, B = 7$$

Passo 2: tráfego e utilização

$$a = \lambda/\mu = 92/34 = 2,7059$$

$$\rho = \lambda/(m\mu) = 92/102 = 0,9020$$

Passo 3: P_0

Substituindo os valores na expressão de P_0 , obtém-se $P_0 \approx 0,0478$

Passo 4: P_B

$$P_7 = [a^7/(3! \cdot 3^{(7-3)})]P_0 \approx 0,1044$$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' \approx 0,8078$$

$$\lambda' \approx 82,3993$$

$$\lambda_{\text{perda}} \approx 9,6007$$

Passo 6: métricas médias

$$E[n] \approx 3,5868$$

$$E[n_w] \approx 1,1633$$

Passo 7: tempos médios

As taxas estão por minuto.

$$E[s] = 3,5868/82,3993 \approx 0,0435 \text{ min} = 2,61 \text{ s}$$

$$E[w] = 1,1633/82,3993 \approx 0,0141 \text{ min} = 0,85 \text{ s}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $E[w] < 2 \text{ s}$

Resultado: $E[w] \approx 0,85 \text{ s}$

Conclusão: atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 9$): $P_B \approx 0,0720$; $\lambda' \approx 85,3754$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 6,6246$; $E[s] \approx 3,04 \text{ s}$; $E[w] \approx 1,28 \text{ s}$.

Comentário: o sistema continua atendendo à meta de espera, mas o tempo total no sistema cresce.

Cenário B ($m = 4$): $\rho = 92/136 = 0,6765$; $P_B \approx 0,0429$; $\lambda' \approx 88,0554$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 3,9446$; $E[s] \approx 2,00$ s; $E[w] \approx 0,24$ s.

Comentário: adicionar uma réplica melhora muito a fila.

Parecer técnico

O sistema atual atende, mas ainda com perda perceptível. Se a prioridade for experiência do usuário, adicionar uma réplica é a melhor solução.

Exercício 10 — Processamento de eventos IoT

Passo 1: dados

$$\lambda = 44, \mu = 8, m = 6, B = 11$$

Passo 2: tráfego e utilização

$$a = \lambda/\mu = 44/8 = 5,5$$

$$\rho = \lambda/(m\mu) = 44/48 = 0,9167$$

Passo 3: P_0

Substituindo os valores na expressão de P_0 , obtém-se $P_0 \approx 0,0032$

Passo 4: P_B

$$P_{11} = [a^{11}/(6! \cdot 6^{(11-6)})]P_0 \approx 0,0785$$

Passo 5: grandezas efetivas

$$\rho' \approx 0,8447$$

$$\lambda' \approx 40,5468$$

$$\lambda_{\text{perda}} \approx 3,4532$$

Passo 6: métricas médias

$$E[n] \approx 6,3984$$

$$E[n_w] \approx 1,3300$$

Passo 7: tempos médios

$$E[s] = 6,3984/40,5468 \approx 0,1578 \text{ s} = 157,80 \text{ ms}$$

$$E[w] = 1,3300/40,5468 \approx 0,0328 \text{ s} = 32,80 \text{ ms}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $P_B < 0,02$

Resultado: $P_B \approx 0,0785$

Conclusão: não atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 13$): $P_B \approx 0,0580$; $\lambda' \approx 41,4500$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 2,5500$; $E[s] \approx 172,14$ ms; $E[w] \approx 47,14$ ms.

Comentário: reduzir bloqueio por meio de B ajuda, mas ainda não resolve a meta e aumenta o atraso.

Cenário B ($\mu = 9$ msg/s por servidor): $a = 44/9 = 4,8889$; $\rho = 44/54 = 0,8148$; $P_B \approx 0,0434$; $\lambda' \approx 42,0890$; $\lambda_{\text{perda}} \approx 1,9110$; $E[s] \approx 132,15$ ms; $E[w] \approx 21,04$ ms.

Comentário: melhorar μ é bem mais eficaz.

Parecer técnico

A melhor solução é aumentar a taxa de serviço por servidor. Apenas aumentar B não basta para cumprir a meta de bloqueio.